Cas pratique 3 — Le modèle de Thomas

Compétences attendues — Interpréter un schéma relationnel · Vérifier les règles du modèle relationnel · Adapter un schéma relationnel à un besoin d'évolution d'une base de données

Thomas Lemoine a pris de l'avance : il propose le modèle suivant pour la future base.

```
CLIENT     (NumClient, NomClient, Categorie, VilleClient)
CHANTIER   (NumChantier, DateDebut, VilleChantier, #NumClient, NomClient,
            Poseurs, MontantHT, MontantTTC)
LIGNE_POSE (NumChantier, RefProduit, Designation, Matiere, Quantite)
```

Dans CHANTIER, l'attribut Poseurs contient les noms des poseurs intervenus, séparés par des virgules (« Mercier, Aubry »). La clé primaire de LIGNE_POSE est le couple (NumChantier, RefProduit).

Ce que vous devez faire

1. **Relevez les manquements aux trois formes normales.** Pour chacun, nommez la forme normale en cause, expliquez la dépendance fautive et décrivez l'anomalie concrète qu'elle provoque.
2. **Proposez un modèle relationnel corrigé**, en respectant la notation vue en cours (clé primaire en tête, clé étrangère précédée d'un #).
3. **Dans votre modèle, quelle est la clé primaire de la table qui enregistre les produits posés ? Pourquoi la quantité s'y trouve-t-elle, et nulle part ailleurs ?**
4. **Camille Vasseur veut suivre la facturation : un chantier donne lieu à une ou plusieurs factures (un acompte à la commande, le solde à la fin du chantier), chacune avec un numéro, une date, un type et un montant. Adaptez votre modèle.**